କୁଷ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ | BE23B033 | ଆଇଆଇଟି ମାଦ୍ରାସ | କେଟିଏଚ୍ ଷ୍ଟକହୋମ୍, ସ୍ୱିଡେନ

ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତା

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍	ଅନୁଷ୍ଠାନ	% / CGPA	ବର୍ଷ
ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ରେ ବ୍ୟାଚେଲର୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ	ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାଦ୍ରାସ୍	8.90	2027
ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାଦଶ (CBSE)	ଚେଙ୍ଗିନାଡ୍ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରମ	94.8%	2023
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଲାସ୍ ଦଶ (CBSE)	ଚେଙ୍ଗିନାଡ୍ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରମ	92%	2021

- IIT ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ **JEE (Advanced)** ରେ **150,000** ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କ୍ **6025** ହାସଲ କରିଛନ୍ତି
- 1.1 ନିୟୁତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ JEE Main ପରୀକ୍ଷାରେ **99.2%ile** ହାସଲ କରିଛନ୍ତି
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ DST ଦ୍ୱାରା **ସର୍ବଭାରତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 48** ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ KVPY ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି>
- SAT ରେ **1560 ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି**
- MBBS ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ **524/720** ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି
- Data Science ଏବଂ Applications ରେ **ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍** (ଅନଲାଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ), ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର CGPA ହେଉଛି 9.33
- CBSE ରୁ AISSE 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟପର୍, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ - 99/100
- AISSCE ଟପର୍, 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ଜାତୀୟ ଟପର୍, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ - 100/100
- **KTH Stockholm, Sweden** ରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି

ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା

ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ	ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍, ମେଡିକାଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ମାନବ ଗତିବିଧିର ବାୟୋମେକାନିକ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍ ର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ
ଦକ୍ଷତା	ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ, ବୈଷୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ,
ସଫ୍ଟୱେର୍	Fusion360, Python, C, SolidWorks, MATLAB, OpenSim, VTK

ପେସାଦାର ଅଭିଜ୍ଞତା

ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଭିଟାନ୍
(ମେ' 25 - ଜୁନ୍ 25)

- DFMA (Design for Manufacturing and Assembly), GD&T, ଏବଂ ନିୟାମକ ବିଚାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି **ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା** ବିଷୟରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
- **ବିକଶିତ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ 3D CAD ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ** ଫ୍ୟୁଜନ୍ ୩୬୦ ଏବଂ ସଲିଡୱାର୍କସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର, ଆୟାମିକ ସଠିକତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
- **ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ**ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ

EnviroFuel ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ
(ଏପ୍ରିଲ୍ '25 - ବର୍ତ୍ତମାନ)

- **ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଅନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ** କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜରୁ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାୟୋଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ **Bacillus sp. PM06** ବ୍ୟବହାର କରି ସାକାରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
- **ୱେଟ୍-ଲ୍ୟାବ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା** ହାସଲ କଲି ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଶଳ/ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲି: ଷ୍ଟ୍ରିକ୍‌ଇଙ୍ଗ୍, ଅଟୋକ୍ଲେଭିଙ୍ଗ୍, OD ମାପ, ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ LAF ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।

ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଡିଜାଇନ୍
(ଜୁନ୍ '25 – ଅକ୍ଟୋବର '25)

- ବ୍ୟାପକ ଶାରୀରିକ ଚାପ ଆକଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟ୍-ବେସ୍ଡ କର୍ଟିସୋଲ୍ ସେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ (ମାଇକ୍ରୋଫ୍ଲୁଇଡିକ୍ସ + MIP–OECT), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, HRV, SpO_2, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗତି ତଥ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ **ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ୍, ନନ୍-ଇନଭେସିଭ୍ ୱେୟାରେବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍** ଡିଜାଇନ୍ କଲି।
- କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା **ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୈବରାସାୟନିକ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ-ଶାରୀରିକ ବାୟୋମାର୍କର୍** କେବଳ ଏଚ୍.ଆର୍.ଭି. ଆଭିମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।

ମେଡିକାଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
(ଅକ୍ଟୋବର '25 – ଜାନୁଆରୀ '26)

- VTK/PyVista/PyQt5 ବ୍ୟବହାର କରି ନିଉରୋସର୍ଜିକାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଏକ **ପାଇଥନ୍-ଆଧାରିତ ମେଡିକାଲ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଟୁଲ୍** ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା CT/CTA/MRA ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରେଣ୍ଡରିଙ୍ଗ୍, ସର୍ଫେସ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ 3D ଭ୍ୟୁକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
- ଆନାଟୋମିକାଲ୍ ଲେବଲିଂ, ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ-ଅୱେୟାର ପ୍ରିପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟେବଲ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭ୍ୟୁ (ସ୍କ୍ରିନସଟ୍, ଫ୍ଲାଏ-ଥ୍ରୁ) ସହିତ **ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ସେରେବ୍ରାଲ୍ ଭାସ୍କୁଲାରସ୍** ବିଜୁଆଲାଇଜ୍ ହୋଇଛି

ବାୟୋମେକାନିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଡିଜାଇନ୍
(ଅକ୍ଟୋବର '25 – ଜାନୁଆରୀ '26)

- OpenSim ଏବଂ MATLAB ବ୍ୟବହାର କରି **ସାମଗ୍ରିକ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗତି ବିଶ୍ଳେଷଣ** (ଚାଲିବା, ଜଗିଂ କରିବା, ତଳକୁ ବସିବା) କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗଣ୍ଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟତାକୁ ପରିମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଇନଭର୍ସ କାଇନେମାଟିକ୍ସ/ଡାଇନାମିକ୍ସ, ରେସିଡୁଆଲ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା
- ଏକ **ୟୁନିଆର୍ଟିକ୍ୟୁଲାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ପାସିଭ୍ ଆଙ୍କଲ୍ ଏକ୍ସୋସ୍କେଲେଟନ୍** ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ଲାଣ୍ଟାରଫ୍ଲେକ୍ସର୍ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କଠିନତା ଏବଂ ମୋମେଣ୍ଟ ଆର୍ମକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆରାମ, ଚାପ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରେ ପିନ୍ଧିବାର ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା

ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା

କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜକ/ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ
ଜାନ '25

- ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ବିବିଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ "ବାୟୋଟେକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର୍ସ: ଆବିଷ୍କାର, ଡିଜାଇନ୍, ଭବିଷ୍ୟତ... " ଉପରେ ଏକ **1-ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା** ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା।
- ନିକଟର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାୟୋଟେକ୍ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାବହାରିକ ବୁଝାମଣା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, **ଜେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍** ସହିତ **ପାରସ୍ପରିକ ବକ୍ତୃତା** ଏବଂ **ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ** ମାଧ୍ୟମରେ **30 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ**ଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅତିରିକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ କର୍ପସ୍ ବି - ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
(ଅଗଷ୍ଟ '23 - ମାର୍ଚ୍ଚ '25)

- କଠୋର ତାଲିମ ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଶାସନ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଗଠନ କରି ଏକ 10-ଦିନିଆ ଏନସିସି (NCC) ଶିବିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା।
- ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖି ଜାତୀୟ ସେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

IITM TV **ଲେଖକ ମୁଖ୍ୟ**	●ଚାରୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲେଖିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ସୃଜନଶୀଳ କାହାଣୀ, ଭିଜୁଆଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ●ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 5.1K ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିଲା; ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 10+ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।